

Lektion 11 · LB 5 Wartung · DS 11

Arbeitsblatt: Fehler im Programm finden

Name:	Klasse:	Datum:
-------	---------	--------

 **Leseauftrag:** Skript, Kapitel 10 – Den Roboter warten und Fehler beheben – 10.3 Programmfehler finden, Seiten 18–19
 Lies: 10.3 Programmfehler finden (Debugging) mit Tabelle · Kasten „Debugging in 5 Schritten“
 Hinweis: Im Kasten „Ausprobieren im Browser“ auf S. 19 steht noch die alte Lektionsnummer – das ist diese Lektion.
 Achte besonders auf: Welche drei Fehlerquellen gibt es – mit welchen Beispielen? · Wie lauten die 5 Debugging-Schritte? · Wie kannst du Werte während der Fahrt sichtbar machen?

A Verständnis – beantworte die Fragen mithilfe des Skripts**A1** Ordne jeder Fehlerquelle ein Beispiel zu.*Trage den passenden Buchstaben ein.*

	Buchstabe
Ausführungsreihenfolge	
Ansteuerung	
Logik	

A = falsche Anzahl Wiederholungen · B = falscher Port, Umdrehungen statt cm · C = „stoppe“ steht vor „warte bis“

A2 Bringe die Debugging-Schritte in die richtige Reihenfolge.*Nummeriere in der richtigen Reihenfolge (1 = zuerst).*

Nr.	Schritt
	Vermutung aufstellen
	testen
	Werte mit „schreibe“ anzeigen lassen
	Fehler genau beobachten
	eine Sache ändern

A3 Warum ändert man beim Debuggen immer nur eine Sache auf einmal?*Kreuze die richtige Antwort an.*

- ☐ Weil der Hub nur eine Änderung speichern kann.
☐ Weil sonst der Akku leer wird.
☐ Weil das schneller geht.
☐ Sonst weiß man nicht, welche Änderung gewirkt hat.

A4 Der Roboter soll 30 cm fahren und sich dann 90° nach rechts drehen. Er fährt aber viel zu weit. Welche Zeile ist falsch?*Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.*

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	setze Bewegungsmotoren auf C + D
2	☐	bewege vorwärts für 30 Umdrehungen
3	☐	bewege mit Lenkung 100 für 180 Grad

Begründung / Korrektur:

A5 Ein Zähler zählt dieselbe Runde doppelt. Welche Fehlerquelle ist das?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ Ausführungsreihenfolge
- ☐ Logik
- ☐ Verschleiß
- ☐ Ansteuerung

A6 Wie kannst du sehen, welchen Wert eine Variable während der Fahrt hat?

Kreuze die richtige Antwort an.

- ☐ gar nicht
- ☐ am Akku ablesen
- ☐ mit „schreibe“ auf der Lichtmatrix anzeigen
- ☐ mit „stoppe Programm“

A7 Beurteile die Aussagen.

Aussage	richtig	falsch
Ein falscher Port ist ein Ansteuerungsfehler.		
„stoppe Bewegung“ vor „warte bis“ ist ein Logikfehler.		
Eine falsche Anzahl Wiederholungen ist ein Logikfehler.		

B Vertiefung – Aufgaben und Simulationen

Die Simulationen und Programmieraufgaben findest du auf der Lernplattform. Halte deine Vermutungen, Beobachtungen und Ergebnisse hier fest.

B1 Der Roboter soll losfahren, nach 2 Sekunden halten und „Stopp“ schreiben – er bewegt sich aber nicht. Finde und behebe den **Reihenfolge-Fehler**.

Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11): Der Roboter bewegt sich nicht

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B2 Das Programm soll ein Quadrat (30 cm) fahren. Es enthält **zwei Ansteuerungsfehler und einen Logikfehler**.

Programmiernaufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11): Das kaputte Quadrat

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B3 Der Roboter soll ein gleichseitiges Dreieck fahren (Seite 30 cm, Drehung 120° nach rechts) und nach jeder Ecke den Zähler anzeigen. Am Ende soll **3** angezeigt werden und er soll wieder am Start stehen. Das Programm enthält **zwei Logikfehler**.

Programmieraufgabe auf der Lernplattform (Lektion 11): Der Dreieck-Zähler

Plane dein Programm: Schreibe die Blöcke der Reihe nach auf (oder zeichne ein Struktogramm).

Ergebnis im Simulator / am Roboter:

B4 Gyro-Geradeausfahrt: Statt zu korrigieren, dreht der Roboter immer stärker weg. Welche Zeilen sind falsch?

Kreuze die fehlerhaften Zeilen an.

Zeile	Fehler ?	Programm / Aussage
1	☐	setze Gierwinkel auf 0
2	☐	setze Timer zurück
3	☐	wiederhole bis Timer > 5
4	☐	falls Gierwinkel > 0 dann
5	☐	starte Bewegung mit Lenkung 20
6	☐	sonst
7	☐	starte Bewegung mit Lenkung -20
8	☐	stoppe Bewegung

Begründung / Korrektur:

Das nimmst du mit

- Fehlerquellen: Reihenfolge, Ansteuerung (Port, Einheit, Richtung), Logik (Bedingung, Anzahl, Zähler).
- Debugging: beobachten → Vermutung → eine Sache ändern → testen → Werte anzeigen.
- Werte mit „schreibe“ sichtbar machen.